kas_roi_cikarma_kod_ve_cikti_raporu.pdf - local repository text copy

KAŞ ROI ÇIKARMA
PIPELINE RAPORU
Kod Yapısı, Özelleştirme Ölçütleri ve Çıktı Analizi
Proje AISC DeepFake Çalışmaları
Deney Nazlıcan / Deney 1 / Kaş
Notebook kas_roi_cikarma_pipeline_colab_duzeltilmis (1).ipynb
Çalıştırma Kimliği 20260806_142915_eyebrow_roi_seed42_b775dfb93f
Hazırlayan: Nazlıcan Aydemir
06 Ağustos 2026

Yönetici Özeti
Bu rapor, yüz framelerinden iki kaşı aynı görüntüde barındıran kaş bölgesi (ROI) üretmek amacıyla geliştirilen Google
Colab notebook'unu ve Kaş klasöründe oluşan çıktıları incelemektedir. Pipeline, MediaPipe Face Landmarker ile yüz ve
landmark tespiti yapmış; kaş geometrisine ve göz güvenliği kurallarına göre ham, renkli ve yeniden boyutlandırılmamış
crop'lar üretmiştir.

3.000	1.962	1.038	0
Toplam girdi	Başarılı crop	Atlanan frame	Teknik hata
Tüm real/fake frame'ler	%65,4 kullanılabilir	%34,6 kalite/geometri filtresi	Pipeline çalışma hatası yok

Ana değerlendirme
Kod teknik olarak kararlı ve izlenebilir çalışmıştır. 3.000 girdinin tamamı muhasebeleştirilmiş, çalışma hatası
oluşmamış ve sınıf dengesi korunmuştur. Bununla birlikte 1.038 frame'in atlanması, özellikle kaşların altında yeterli
güvenli alan bulunması koşulunun oldukça korumacı olduğunu göstermektedir.
Tam çalışma 962.3 saniye (yaklaşık 16.0 dakika) sürmüş; çıktılar gerçek/sahte ve train/val/test klasör yapısı korunarak
kaydedilmiştir.

1. Kodun Amacı ve Kapsamı
Notebook'un amacı model eğitimi yapmak veya HOG, GIST gibi özellikler çıkarmak değildir. Bu aşama yalnızca veri
hazırlama aşamasıdır. Kaynak framelerde yüzü bulur, iki kaşı tek bir yatay ROI içinde kırpar ve model eğitiminde
kullanılabilecek kaş görüntülerini hedef klasöre yazar.

Bileşen	Kullanılan yol / politika
Kaynak veri	Deneyler / Deney 1 Frame / Real-Fake / train-val-test
Hedef veri	Deneyler / Nazlıcan / Deney 1 / Kaş
Ana çıktı	İki kaşı birlikte içeren renkli ROI
Görüntü politikası	Resize, padding, grayscale, filtre, augmentation ve özellik çıkarımı yok
Dosya düzeni	real/fake sınıfı ve train/val/test ayrımı korunur

Önemli ayrım
Bu kodun kullandığı 'özellikler', model girdisi için çıkarılan HOG/GIST özellikleri değildir. Kullanılan bilgiler; yüz
landmark koordinatları, kaş ve göz geometrisi, ROI boyutu, piksel dağılımı, bulanıklık skoru, yüz sayısı ve dosya
bütünlüğü gibi veri hazırlama ölçütleridir.

2. Teknik Ortam ve Kullanılan Teknolojiler

Bileşen	Sürüm / kullanım
Python	3.12.13
MediaPipe	0.10.30 - Tasks API FaceLandmarker
Face Landmarker modeli	float16 Face Landmarker, 3.758.596 bayt
OpenCV	5.0.0 - görüntü okuma, crop, kalite ölçümleri

NumPy 2.0.2 - landmark ve geometrik hesaplamalar
Pandas 2.2.2 - metadata, özet ve çıktı kayıtları
Pillow 11.3.0 - preview grid oluşturma
Çalışma ortamı Google Colab ve bağlı local source package
Notebook toplam 12 hücreden oluşur: local source bağlantısı, bağımlılık kurulumu, ortam doğrulaması, konfigürasyon, yol
güvenliği, pipeline modülleri, self-testler, preview, tam çalışma, sonuç özeti ve dosya kontrolü. Bu yapı, kodu tek parça
yerine doğrulanabilir aşamalara böler.
3. Kaş Bölgesi Nasıl Belirleniyor?
FaceLandmarker yüz üzerinde landmark noktaları üretir. Kod bu noktaları piksel koordinatlarına dönüştürür ve iki kaşın
birleşik sınır kutusunu hesaplar.
Landmark grubu Nokta sayısı Amaç
Sağ kaş 10 Sağ kaşın üst-alt ve yatay sınırlarını belirleme
Sol kaş 10 Sol kaşın üst-alt ve yatay sınırlarını belirleme
Sağ göz 16 Gözün ROI içine fazla girmesini engelleme
Sol göz 16 Göz merkezini ve göz landmark oranını kontrol etme
ROI hesaplanırken kaş genişliği ve etkili kaş yüksekliği üzerinden oransal marjinler uygulanır:
Parametre Değer İşlev
horizontal_margin_ratio 0,075 Kaşların sağ ve soluna %7,5 yatay pay ekler.
top_margin_ratio 0,65 Kaşların üstüne etkili yüksekliğin %65'i kadar alan ekler.
bottom_margin_ratio 0,22 Kaşların altına en fazla %22 oranında alan eklemeyi önerir.
brow_height_floor_ratio 0,12 Kaş yüksekliği çok küçükse genişliğin %12'sini alt sınır kabul eder.
upper_eyelid_allowance_ratio 0,04 Alt sınırı göz landmarklarına göre sınırlar; üst göz kapağına çok az tolerans verir.
min_roi_width / height 48 x 14 px Çok küçük ROI'leri kullanılamaz sayar.
İki kaş landmarkı -> birleşik bounding box -> oransal marjinler
-> göz limitine göre alt sınır -> kalite kontrolleri -> ham renkli crop
4. Güvenlik ve Kalite Kontrolleri
Kod, şüpheli bir crop'u zorla kaydetmek yerine DetectionSkipped durumuyla atlamayı tercih eder. Bu yaklaşım
kullanılabilir örnek sayısını azaltır; ancak göz ağırlıklı, sınır dışı veya hatalı crop'ların model eğitimine karışmasını önler.
Kontrol Kural / eşik Neden kullanılıyor?
Yüz sayısı 0 yüz: atla; 2 veya daha fazla yüz: atla Yanlış kişiden kaş alınmasını önler.

Kaş kapsama Tüm kaş landmarkları ROI içinde olmalı Her iki kaşın eksiksiz bulunmasını sağlar.
Göz merkezi Sağ/sol göz merkezi ROI içinde olamaz Crop'un göz bölgesine kaymasını engeller.
Göz landmark oranı En fazla %25 Gözün büyük bölümünün crop'a girmesini önler.
Piksel standart sapması En az 2,0 Boş veya neredeyse tek renk crop'ları atlar.
Bulanıklık Laplacian skoru kaydedilir; eşik kapalı Kalite bilgisi tutulur, blur nedeniyle eleme yapılmaz.
Kenar artefaktı MAE <= 0,35 ise şüpheli Aynalanmış/tekrarlanmış kenar artefaktlarını yakalamaya çalışır.
Hizalama Kapalı İnterpolasyon ve sınır üretmeden doğal crop korunur.
SHA-256 Girdi ve çıktı hash'i Dosya bütünlüğü ve resume doğrulaması sağlar.
Tam pipeline öncesinde aşağıdaki self-testlerin tamamı PASS sonucu vermiştir:
• Yol güvenliği ve hedef klasör doğrulaması
• Sınıf/split klasör eşlemesi
• Kaynak verinin salt okunur tasarımı
• Atomik JSON, CSV, görüntü ve checkpoint yazımı
• Benzersiz run ID üretimi
• Resize ve padding olmadan ham crop doğrulaması
• Kaş odaklı geometri testi
• Kararlı sample_id üretimi
• Gerçek bir frame üzerinde Face Landmarker smoke testi
5. Dry Run ve Preview Grid İncelemesi
Tam çalışma başlamadan önce kod, sınıf ve split gruplarından dengeli biçimde 24 örnek seçmiştir. Bu

örneklerin 14'ünde
başarılı kaş ROI'si oluşturulmuş, 10 örnek preview aşamasında atlanmıştır.
Preview ölçütü Sonuç
Seçilen örnek 24
Başarılı preview crop 14 (%58,3)
Başarısız preview örneği 10 (%41,7)
Başarısızlık dağılımı 9 yetersiz kaş altı alanı, 1 yüz bulunamadı
Grid boyutu 1132 x 1892 px
Yerleşim 2 sütun, 7 satır; kaynak ve kaş ROI yan yana
Görselde her örneğin sol tarafında kaynak frame, sağ tarafında ise çıkarılan EYEBROW ROI bulunur.
Çıktılar yatay
formdadır ve iki kaşı aynı anda taşır. Örneklerin çoğunda gözlerin yalnızca çok küçük bir üst kısmı
görünmekte veya
gözler tamamen dışarıda kalmaktadır; bu, göz güvenliği kuralının amacına uygun çalıştığını gösterir. Crop
boyutlarının
farklı olması normaldir çünkü bu aşamada yeniden boyutlandırma yapılmamıştır.

Şekil 1. Dry-run sırasında üretilen kaynak frame - kaş ROI karşılaştırma grid'i.
Preview yorumu
Grid, farklı çözünürlük, yüz boyutu, ten rengi, kaş biçimi ve çekim koşullarında ROI'nin genel olarak kaş
bandını
yakalayabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte bazı örneklerde kaşların çevresindeki alın ve üst göz
kapağı miktarı
değişmektedir. Bu değişkenlik, ham crop politikasının doğal sonucudur ve model eğitimi aşamasında
standart boyuta
getirme/letterbox işlemi ayrıca uygulanmalıdır.

6. Tam Pipeline Sonuçları
Tam çalışma 3.000 frame'in tamamını işlemiş ve her örnek için SUCCESS veya SKIPPED kaydı üretmiştir.
ERROR
sayısının sıfır olması, pipeline'ın dosya okuma/yazma ve çalışma zamanı açısından kesintisiz
tamamlandığını gösterir.
Şekil 2. Tüm framelerin işlem sonucu. Başarılı crop oranı %65,4'tür.
Durum Frame sayısı Oran
SUCCESS 1.962 %65,4
SKIPPED 1.038 %34,6
ERROR 0 %0,0
TOPLAM 3.000 %100
Şekil 3. Gerçek/sahte ve train/val/test bazında başarılı ve atlanan frame sayıları.

Sınıf Split Toplam Başarılı Atlanan Başarı oranı
Fake Test 150 95 55 %63.3
Fake Train 1200 776 424 %64.7
Fake Val 150 98 52 %65.3
Real Test 150 101 49 %67.3
Real Train 1200 786 414 %65.5
Real Val 150 106 44 %70.7
Sınıf dengesi
Başarılı çıktılarda 969 fake ve 993 real crop bulunmaktadır. Bu dağılım yaklaşık %49,4 fake ve %50,6 real
olduğu için
ROI çıkarma aşaması belirgin bir sınıf dengesizliği oluşturmamıştır. Train setinde 776 fake ve 786 real
olmak üzere
toplam 1.562 kullanılabilir crop kalmıştır.
7. Kullanılamayan Frame'lerin Analizi
Şekil 4. SKIPPED durumundaki 1.038 frame'in atlanma nedenleri.
Atlanma nedeni Sayı Atlananlar içindeki oran Tüm veri içindeki oran
Insufficient space below eyebrows 821 %79.1 %27.4
Face not found 122 %11.8 %4.1
Multiple faces detected 65 %6.3 %2.2
ROI height too small 13 %1.3 %0.4
Too much eye inside ROI 13 %1.3 %0.4
ROI outside image bounds 2 %0.2 %0.1
Left eye center inside ROI 1 %0.1 %0.0

Right eye center inside ROI 1 %0.1 %0.0

En baskın neden 821 frame ile 'insufficient_space_below_eyebrows' durumudur. Bu, hesaplanan güvenli alt sınırın
kaşların altına geçemediği ve göz bölgesini dışarıda tutarak geçerli bir ROI oluşturulamadığı anlamına gelir. Atlanan
framelerin %79,1'i bu nedenle elenmiştir.
• 122 frame'de yüz bulunamamıştır. Küçük yüz, düşük kalite, aşırı açı veya kısmi yüz görünümü bu duruma yol açabilir.
• 65 frame'de iki yüz algılanmıştır. Kod hangi yüzün hedef kişi olduğunu tahmin etmediği için güvenli biçimde
atlamıştır.
• 13 frame minimum ROI yüksekliği olan 14 pikseli karşılayamamıştır.
• 13 frame'de göz landmarklarının %25'ten fazlası ROI içinde kalmıştır.
• Sınır dışı ROI ve göz merkezi ihlalleri çok az sayıda görülmüştür.
Yorum
Yüksek atlanma oranı bir yazılım hatası değildir; çoğunlukla korumacı geometri politikasının sonucudur. Ancak veri
kaybını azaltmak istenirse, özellikle bottom_margin_ratio ve upper_eyelid_allowance_ratio değerleri küçük kontrollü
deneylerle yeniden değerlendirilebilir. Bu değişiklik yapılırken göz içeriğinin artıp artmadığı preview ve
eye_landmark_fraction üzerinden mutlaka doğrulanmalıdır.
8. Başarılı Crop'ların Boyut ve Kalite Özellikleri
Kod crop'ları yeniden boyutlandırmadığı için ROI genişlik ve yükseklikleri kaynak görüntüdeki yüz boyutuna göre
değişmektedir. Bu yaklaşım orijinal piksel bilgisini korur; ancak model eğitiminde sabit giriş boyutu gerektiğinden
standardizasyon daha sonraki aşamada yapılmalıdır.

Ölçüm	Minimum	Medyan	Ortalama	%75	Maksimum
ROI genişliği (px)	52	135	164,7	202	626
ROI yüksekliği (px)	14	33	40,6	49	190
Blur skoru	3,11	58,66	115,64	141,07	1539,16
Göz landmark oranı	0	0	0,0388	0,0938	0,25

Şekil 5. Başarılı kaş ROI'lerinin genişlik ve yükseklik dağılımları.
Başarılı crop'larda medyan boyut 135 x 33 pikseldir. Göz landmark oranının medyanının 0 olması, örneklerin en az
yarısında seçili göz landmarklarının hiçbirinin ROI içine girmediğini gösterir. Maksimum oran tam olarak izin verilen %25
sınırında kalmıştır.
Blur eşiği CONFIG içinde None olarak bırakılmıştır. Bu nedenle bulanıklık skoru metadata'ya yazılmış, ancak bulanık
frameler yalnızca bu ölçüte dayanarak atlanmamıştır. Sonraki çalışmalarda blur dağılımı ve örnek görüntüler incelenerek
bilimsel bir eşik belirlenebilir.

9. Kaş Klasöründe Oluşan Çıktılar

Dosya / klasör	İçerik ve kullanım amacı
fake/ ve real/	Başarılı ROI'leri train/val/test yapısını koruyarak barındırır.
run_config.json	Kullanılan tüm eşikleri, yolları, seed değerini, çıktı politikasını ve run ID'yi saklar.
metadata.csv	3.000 örneğin tamamını; durum, neden, yollar, boyutlar, hash'ler, blur ve göz oranıyla kaydeder.
skipped_or_error.csv	Yalnızca 1.038 atlanan örneği ve atlanma nedenlerini içerir.
checkpoint.json	Çalışmanın tamamlanma durumunu ve sayımları saklar; kesinti sonrası resume için kullanılır.
summary.json	Toplam, başarılı, atlanan, hata sayısı, süre ve kaynak/hedef yollarının kısa özetidir.
pipeline.log	Her frame için SUCCESS/SKIPPED/ERROR günlük kaydını tutar.
preview_grid.png	Tam çalışma öncesi kaynak ve ROI örneklerinin gözle kontrol edilmesini sağlar.

Çalışma sonunda dosya kontrol hücresi aşağıdaki çıktıları doğrulamıştır:
[OK] fake/train: 776 crop [OK] real/train: 786 crop
[OK] fake/val: 98 crop [OK] real/val: 106 crop
[OK] fake/test: 95 crop [OK] real/test: 101 crop
[OK] metadata.csv, skipped_or_error.csv, checkpoint.json,
summary.json, pipeline.log ve preview_grid.png
10. Genel Değerlendirme ve Öneriler
Pipeline'ın güçlü yönleri:
• Kaynak klasörü değiştirmeden yalnızca belirlenen hedef yola yazması

• Her girdiyi SUCCESS, SKIPPED veya ERROR olarak muhasebeleştirmesi
• Kaş ve göz landmarklarını birlikte kullanarak göz ağırlıklı crop'ları engellemesi
• Ham renk ve orijinal piksel geometrisini koruması
• Preview onayı olmadan tam çalışmayı başlatmaması
• Atomik kayıt, SHA-256 doğrulaması ve resume mekanizması
• Gerçek ve sahte sınıflar arasında dengeyi büyük ölçüde koruması

Sınırlılıklar ve iyileştirme alanları:

• Başarılı crop oranı %65,4'tür; baskın veri kaybı kaşların altında yeterli güvenli alan bulunamamasından kaynaklanır.
• Hizalama kapalıdır. Bu özgün pikseli korur fakat baş eğimi çeşitliliğini azaltmaz. Ayrı bir hizalamalı deney
karşılaştırması yapılabilir.
• Blur eşiği devre dışıdır. Çok bulanık crop'lar veri içinde kalmış olabilir; eşik ancak dağılım ve örnek incelemesiyle
belirlenmelidir.
• ROI boyutları değişkendir. Model eğitimi aşamasında en-boy oranı korunarak resize/letterbox uygulanmalıdır.
• Birden fazla yüz bulunan frameler tamamen atlanmaktadır. Hedef yüz kimliği güvenilir biçimde çözülebilirse ayrı bir
seçim mekanizması geliştirilebilir.

Sonuç

Kod amacına uygun şekilde iki kaşı aynı görüntüde içeren 1.962 ham ROI üretmiş, teknik hata vermeden tamamlanmış ve ayrıntılı metadata sağlamıştır. Elde edilen çıktı, model eğitimi için kullanılabilir bir başlangıç veri
kümesidir. Bununla birlikte model performansı değerlendirilirken, crop aşamasında atlanan %34,6'lık bölüm ve

başarılı crop'ların değişken çözünürlükleri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Kaynak Dosyalar

• kas_roi_cikarma_pipeline_colab_duzeltilmis (1).ipynb
• Kaş/run_config.json
• Kaş/metadata.csv
• Kaş/skipped_or_error.csv
• Kaş/checkpoint.json
• Kaş/summary.json
• Kaş/pipeline.log
• Kaş/preview_grid.png